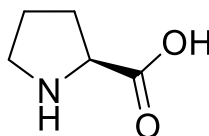


Organokataliza

W 2021 roku Nagroda Nobla z dziedziny chemii została przyznana Benjaminowi Listowi oraz Davidowi MacMillanowi za „rozwój asymetrycznej organokatalizy”. Pod terminem „organokataliza” kryją się reakcje, które można skutecznie przeprowadzić używając niskocząsteczkowych związków organicznych, nie zawierających w swojej strukturze atomów metali. Znaczna część organokatalizatorów wywodzi swoją strukturę z naturalnych aminokwasów, w tym przede wszystkim z cząsteczki L-proliny (Rysunek 1), która również jest skutecznym katalizatorem niektórych reakcji.

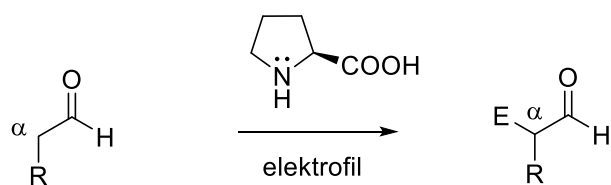


prolina

Rysunek 1

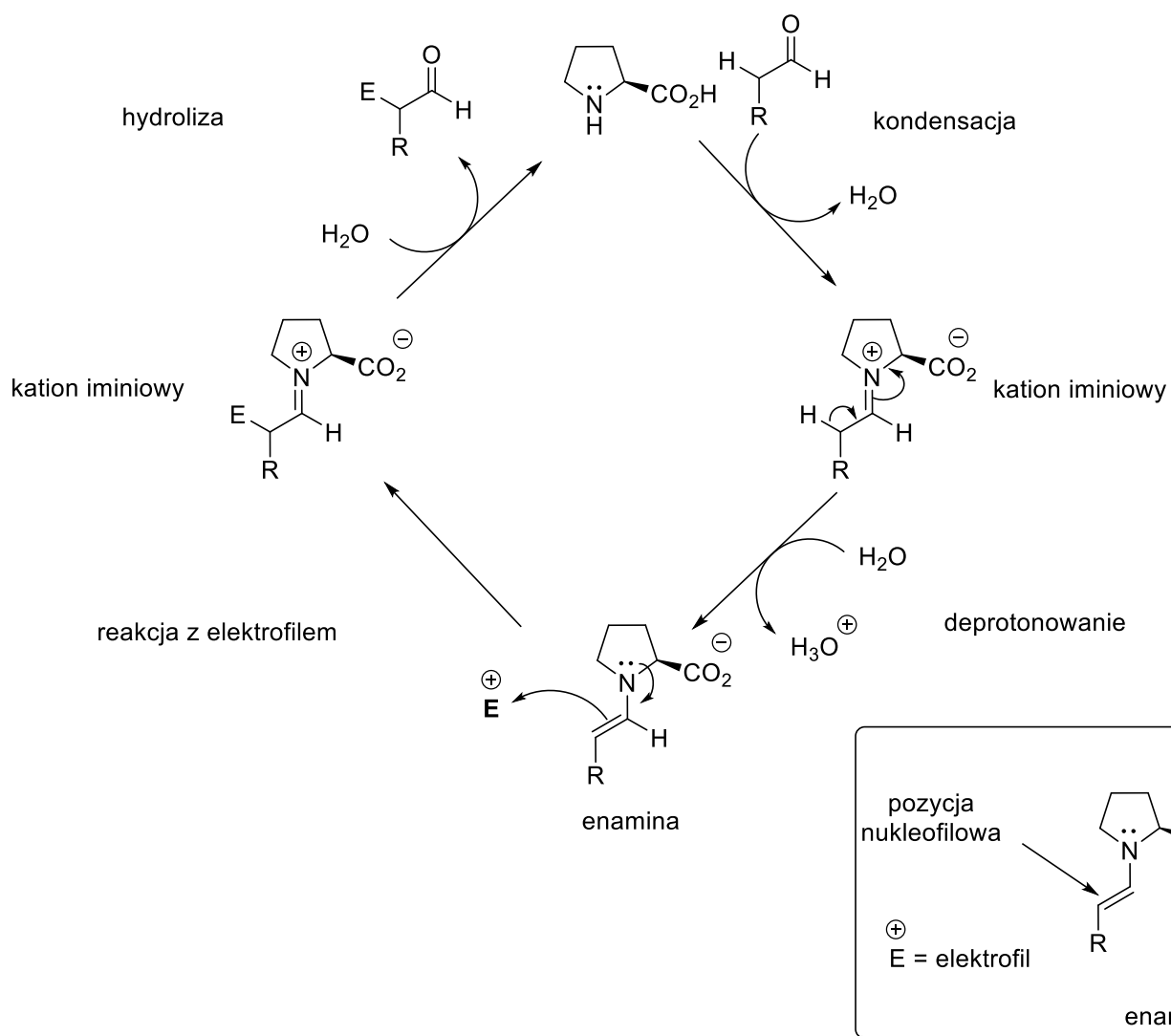
Jednym z głównych zastosowań reakcji katalizowanych proliną jest reakcja α funkcjonalizacji związków karbonylowych. Przebiega ona według jednego z podstawowych mechanizmów reakcji katalizowanych proliną i jej pochodnymi tzw. katalizy enaminowej, której bardzo uproszczony przebieg został przedstawiony na schemacie 1. Cykl katalityczny, zaprezentowany zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczyna się od kondensacji cząsteczki katalizatora z substratem posiadającym grupę karbonylową oraz atom wodoru w pozycji α . Utworzony kation iminiowy ulega następnie deprotonowaniu, w wyniku czego powstaje nukleofilowa enamina, która reaguje z cząsteczką elektrofila. Z wytworzonego w tym etapie kationu iminiowego produktu, w wyniku hydrolizy, uwalniany jest produkt i odtwarzany katalizator.

reakcja α funkcjonalizacji



koniec cyklu katalitycznego

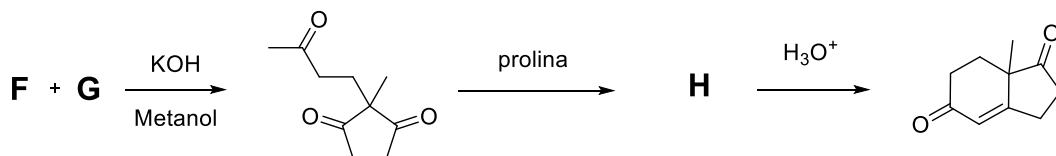
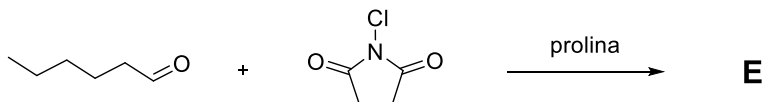
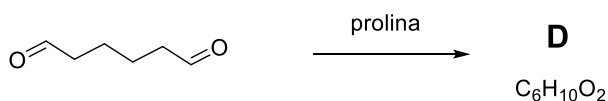
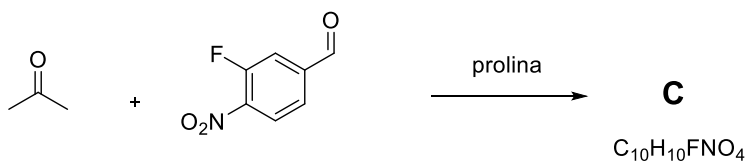
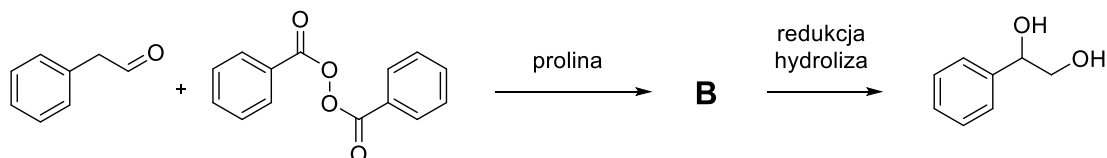
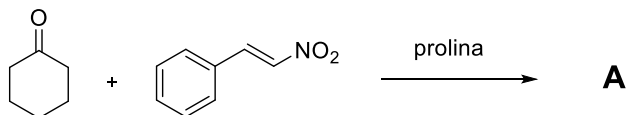
początek cyklu



Schemat 1

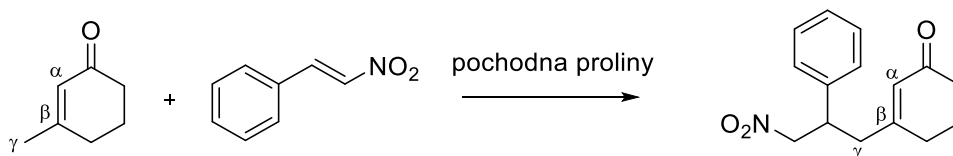
Polecenia:

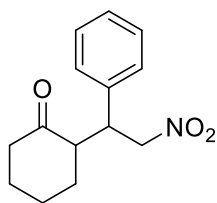
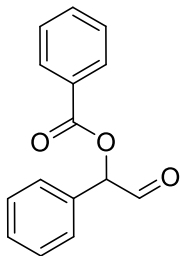
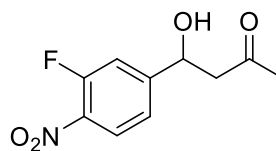
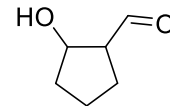
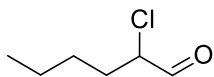
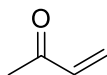
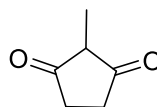
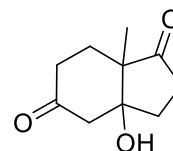
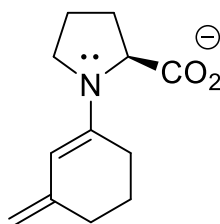
a. (16 m.) Narysuj struktury związków **A–H**, pomijając ich stereochemię.



Uwaga: Związki **F** i **G** składają się wyłącznie z węgla, wodoru i tlenu. Związek **F** ma niższą masę cząsteczkową niż **G**.

b. (4 m.) W poniższej reakcji, typu addycji Michaela, katalizowanej pochodną proliny otrzymano związek sfunkcjonalizowany w pozycji γ względem grupy karbonylowej. Na podstawie rysunku, na którym przedstawiono schemat mechanizmu cyklu enaminowego, narysuj związek przejściowy obecny w mieszaninie reakcyjnej po etapie deprotonowania, prowadzący do funkcjonalizacji w pozycji γ .



a.**A****B****C****D****E****F****G****H*****b.*****Punktacja:**

<i>a.</i> Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków A – H .	8 × 2 m.
<i>b.</i> Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego związku przejściowego.	4 m.
RAZEM	20 m.